

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann mit exakt verglichenen Längen begründen, ob ein Dreieck gleichschenkelig oder gleichseitig ist und ob ein Parallelogramm eine Raute, ein Rechteck oder ein Quadrat ist.

1 Längen vergleichen und begründen

Mit dem Betrag lassen sich Seitenlängen und Diagonalen berechnen. Vergleicht man sie, kann man begründen, um welche besondere Figur es sich handelt.

Mit Längen argumentieren Dreiecke: Sind zwei Seiten gleich lang, ist das Dreieck gleichschenkelig. Sind alle drei gleich lang, ist es gleichseitig.

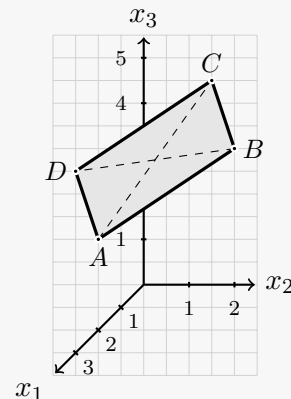
Parallelogramme: Ist $ABCD$ ein Parallelogramm, dann gilt: benachbarte Seiten gleich lang, $|\vec{AB}| = |\vec{AD}|$: Raute; Diagonalen gleich lang, $|\vec{AC}| = |\vec{BD}|$: Rechteck; beides: Quadrat.

Exakt vergleichen: Vergleiche die Quadrate der Längen, also $|\vec{AB}|^2$. Dann braucht man keine Wurzel. Gerundete Werte können täuschen.

Aufschreiben: Längen berechnen, vergleichen, Schluss mit „weil“.

Beispiel – Raute? Rechteck?

$ABCD$ mit $A(2 \mid 0 \mid 2)$, $B(0 \mid 2 \mid 3)$, $C(1 \mid 2 \mid 5)$ und $D(3 \mid 0 \mid 4)$ ist ein Parallelogramm. Ist es eine Raute, ein Rechteck oder ein Quadrat?



Seiten: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}|^2 = 9$; $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AD}|^2 = 5$.

Die Quadrate sind verschieden, also ist $ABCD$ keine Raute.

Diagonalen: $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $|\vec{AC}|^2 = 14$; $\vec{BD} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $|\vec{BD}|^2 = 14$.

Die Quadrate sind gleich, also ist $ABCD$ ein Rechteck.

Schluss: $ABCD$ ist ein Rechteck, weil die Diagonalen gleich lang sind ($\sqrt{14}$). Es ist kein Quadrat, weil die Seiten $|\vec{AB}| = 3$ und $|\vec{AD}| = \sqrt{5}$ verschieden lang sind.

2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

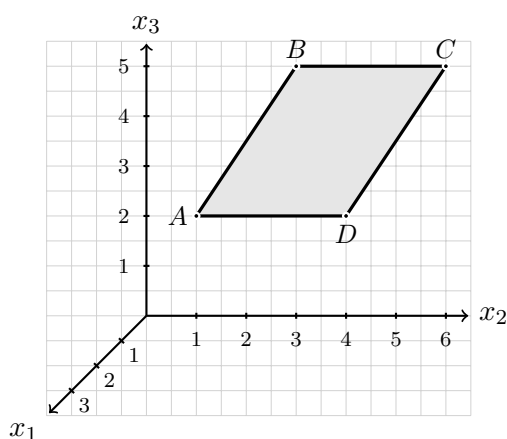
1) ○ **Dreiecke.** Berechne die drei Seitenlängen und entscheide, ob das Dreieck gleichschenkelig, gleichseitig oder keins von beiden ist.

a) $A(5 \mid 1 \mid 1)$, $B(2 \mid 4 \mid 1)$, $C(2 \mid 1 \mid 4)$

b) $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(3 \mid 4 \mid 6)$, $C(5 \mid 0 \mid 2)$

c) $A(2 \mid 1 \mid 1)$, $B(3 \mid 5 \mid 4)$, $C(6 \mid 2 \mid 2)$

2) ● **Raute?** Das Viereck $ABCD$ mit $A(2 \mid 2 \mid 3)$, $B(0 \mid 3 \mid 5)$, $C(0 \mid 6 \mid 5)$ und $D(2 \mid 5 \mid 3)$ ist ein Parallelogramm.

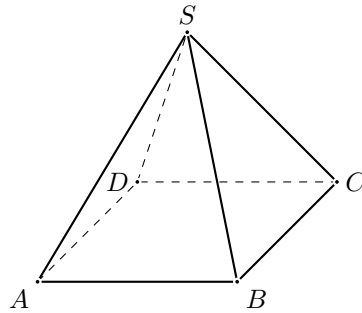


a) Untersuche, ob $ABCD$ eine Raute ist.

b) Untersuche, ob $ABCD$ sogar ein Quadrat ist.

- 3) ● **Rechteck?** Die Vierecke sind Parallelogramme. *Untersuche mithilfe der Diagonalen, ob sie Rechtecke sind.*
- a) $A(5 \mid 1 \mid 1)$, $B(8 \mid 1 \mid 5)$, $C(4 \mid 3 \mid 8)$, $D(1 \mid 3 \mid 4)$
- b) $A(2 \mid 1 \mid 1)$, $B(5 \mid 2 \mid 3)$, $C(4 \mid 5 \mid 4)$, $D(1 \mid 4 \mid 2)$
- 4) ● **Quadrat.** Das Viereck $ABCD$ mit $A(6 \mid 1 \mid 0)$, $B(10 \mid 5 \mid 2)$, $C(6 \mid 7 \mid 6)$ und $D(2 \mid 3 \mid 4)$ ist ein Parallelogramm. *Weise nach, dass $ABCD$ ein Quadrat ist. Tipp:* Ein Quadrat ist eine Raute und zugleich ein Rechteck. Prüfe beide Bedingungen.
- 5) ● **Gerundet verglichen.** Gegeben sind $A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(3 \mid 6 \mid 10)$ und $C(7 \mid 8 \mid 7)$. Tom rechnet $|\vec{AB}| = \sqrt{120} \approx 11,0$ und $|\vec{AC}| = 11$ und schreibt: „Das Dreieck ABC ist gleichschenkelig.“ *Beurteile Toms Schluss. Tipp:* Rechne ohne Wurzel und ohne Runden weiter.

- 6) **● Zeltdach.** Ein Zelt hat die Form einer Pyramide. Die quadratische Grundfläche hat die Ecken $A(5 \mid 1 \mid 0)$, $B(5 \mid 5 \mid 0)$, $C(1 \mid 5 \mid 0)$ und $D(1 \mid 1 \mid 0)$, die Spitze ist $S(3 \mid 3 \mid 4)$ (Angaben in m).



- Weise nach, dass alle vier Zeltstangen $\overline{AS}$, $\overline{BS}$, $\overline{CS}$ und $\overline{DS}$ gleich lang sind.
 - Begründe, dass die vier Seitenflächen gleichschenklige Dreiecke sind.
 - Untersuche, ob die Seitenflächen sogar gleichseitig sind.
- 7) **○ Wiederholung aus Einheit 8.** Gegeben sind $P(3 \mid -2 \mid 5)$ und $Q(7 \mid 4 \mid 1)$. Berechne den Mittelpunkt M der Strecke PQ .
- 8) **Sprinter: vier gleiche Seiten.** Gegeben sind $A(1 \mid 1 \mid 1)$, $B(3 \mid 3 \mid 1)$, $C(3 \mid 1 \mid 3)$ und $D(1 \mid 3 \mid 3)$. Lisa rechnet nach, dass alle vier Seiten des Vierecks $ABCD$ die Länge $\sqrt{8}$ haben, und schreibt: „ $ABCD$ ist eine Raute.“ Beurteile Lisas Aussage. Tipp: Vergleiche $\vec{AB}$ und $\vec{DC}$.

Lösungen

Aufgabe 1 – Dreiecke

- a) $|\vec{AB}|^2 = 9 + 9 + 0 = 18$, $|\vec{BC}|^2 = 0 + 9 + 9 = 18$, $|\vec{AC}|^2 = 9 + 0 + 9 = 18$: gleichseitig.
 b) $|\vec{AB}|^2 = 4 + 16 + 16 = 36$, $|\vec{BC}|^2 = 36$, $|\vec{AC}|^2 = 16$. Zwei Seiten 6, eine 4: gleichschenkelig.
 c) $|\vec{AB}|^2 = 1 + 16 + 9 = 26$, $|\vec{BC}|^2 = 9 + 9 + 4 = 22$, $|\vec{AC}|^2 = 16 + 1 + 1 = 18$: keins von beiden.

Aufgabe 2 – Raute?

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}|^2 = 9$; $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|\vec{AD}|^2 = 9$. Benachbarte Seiten gleich lang: Raute.
 b) $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AC}|^2 = 24$; $\vec{BD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $|\vec{BD}|^2 = 12$. Kein Rechteck, also kein Quadrat.

Aufgabe 3 – Rechteck?

- a) $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$, $|\vec{AC}|^2 = 54$; $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $|\vec{BD}|^2 = 54$. Gleich lange Diagonalen: ein Rechteck.
 b) $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $|\vec{AC}|^2 = 29$; $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $|\vec{BD}|^2 = 21$. Die Diagonalen sind verschieden lang: kein Rechteck.

Aufgabe 4 – Quadrat

Seiten: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}|^2 = 36$; $\vec{AD} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $|\vec{AD}|^2 = 36$. Gleich, also eine Raute.

Diagonalen: $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$, $|\vec{AC}|^2 = 72$; $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{BD}|^2 = 72$. Gleich, also ein Rechteck.

Das Parallelogramm ist Raute und Rechteck, also ein Quadrat mit der Seitenlänge 6.

Aufgabe 5 – Gerundet verglichen

$|\vec{AB}|^2 = 4 + 16 + 100 = 120$ und $|\vec{AC}|^2 = 36 + 36 + 49 = 121$. Wegen $120 \neq 121$ sind die Seiten verschieden lang, Toms Rundung verdeckt das. Auch $|\vec{BC}|^2 = 16 + 4 + 9 = 29$ ist anders. Das Dreieck ist nicht gleichschenkelig, Toms Schluss ist falsch.

Aufgabe 6 – Zeltdach

- a) $\vec{AS} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{BS} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{CS} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{DS} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$. Jedes Quadrat ist $4 + 4 + 16 = 24$, alle Stangen sind $\sqrt{24} \approx 4,90$ m lang.
 b) Jede Seitenfläche, zum Beispiel ABS , hat zwei Zeltstangen als Seiten. Diese sind nach a) gleich lang ($\sqrt{24}$), also ist jede Seitenfläche gleichschenkelig.
 c) Die Grundseiten sind 4 m lang, $4^2 = 16 \neq 24$. Die Seitenflächen sind nicht gleichseitig.

Aufgabe 7 – Wiederholung

$$M\left(\frac{3+7}{2} \mid \frac{-2+4}{2} \mid \frac{5+1}{2}\right) = M(5 \mid 1 \mid 3).$$

Aufgabe 8 – Sprinter

Lisa hat recht mit den Längen: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{BC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{CD} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{DA} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$, jedes Quadrat ist 8.

Aber $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ sind verschieden, also ist $ABCD$ kein Parallelogramm und damit keine Raute. Das Viereck liegt nicht in einer Ebene, es ist im Raum „geknickt“. Vier gleich lange Seiten reichen im Raum nicht, man braucht zuerst das Parallelogramm.